

Évaluation de la faisabilité académique de la Phase 1 du projet Maritime Edge AI Ground Station

Introduction : De la démonstration technique à la contribution scientifique

Le projet Maritime Edge AI Ground Station représente une initiative ambitieuse visant à concevoir une infrastructure logicielle moderne pour le traitement en temps réel des données satellitaires, avec un accent particulier sur la détection maritime dans les images radar à synthèse d'ouverture (SAR) [108](#). La Phase 1, centrée sur le développement d'une architecture microservices basée sur FastAPI, constitue un jalon critique. Son succès ne se mesure pas uniquement à sa fonctionnalité technique, mais aussi à son potentiel de contribution au corpus scientifique et technologique. L'évaluation de la faisabilité académique de cette phase est donc une démarche stratégique qui dépasse la simple vérification de bonnes pratiques de développement. Elle consiste à identifier avec précision les éléments qui confèrent une valeur originale, à diagnostiquer les lacunes qui pourraient entraver sa reconnaissance par la communauté scientifique, et à formuler un plan d'action pour transformer un système opérationnel en une publication de haut niveau.

L'objectif de ce rapport est de fournir une analyse exhaustive, rigoureuse et profondément ancrée dans la littérature spécialisée, afin de déterminer si la Phase 1 peut effectivement être portée à la publication académique. Cette analyse repose sur une investigation systématique des sources disponibles, qui couvrent un large spectre : des travaux fondamentaux sur les architectures modernes de ground station [1](#), des études avancées sur la détection de navires dans les images SAR [11](#), des benchmarks comparatifs de frameworks de déploiement IA [24](#), et des analyses critiques des défis pratiques liés à l'informatique embarquée dans l'espace [60](#). En croisant ces connaissances, ce rapport vise à répondre à la question centrale : *Quelles sont les contributions originales réelles de la Phase 1, quels sont les angles morts critiques qui doivent être impérativement comblés, et quel est le chemin le plus efficace pour cibler avec succès les chercheurs, les étudiants et les entreprises comme KSF Space ?*

La réponse à cette question n'est pas binaire. La faisabilité n'est pas une condition statique, mais un état dynamique qui dépend de la capacité du projet à s'inscrire dans les attentes et les normes de la communauté cible. Une architecture FastAPI est certes moderne, mais elle n'est pas en soi une contribution académique majeure. Sa valeur émerge seulement lorsqu'elle est contextualisée dans un problème complexe — ici, le traitement contraint de données SAR — et lorsqu'elle est accompagnée d'une validation empirique rigoureuse et d'un discours théorique solide. Ce rapport démontre que la Phase 1 possède un fondement solide pour une publication, mais que ce potentiel ne sera pleinement réalisé que si certaines dimensions critiques, actuellement sous-développées, sont intégrées de manière systématique. Il propose donc non pas une simple liste de recommandations, mais une véritable architecture de publication intégrée, où chaque composant technique du projet est aligné sur un objectif académique précis, créant ainsi un tout cohérent et impactant.

Synthèse des contributions originales et des éléments à renforcer pour une publication ciblée

La valeur académique de la Phase 1 ne réside pas dans l'innovation radicale d'un seul composant, mais dans la synergie entre plusieurs éléments techniques, chacun adressant un défi spécifique du domaine de l'intelligence artificielle embarquée pour les systèmes spatiaux. Cette synergie constitue la contribution originale principale du projet, qui doit être clairement articulée dans toute publication future.

La première et la plus fondamentale de ces contributions est l'**adaptation méthodique d'une chaîne de traitement IA pour des données SAR Sentinel-1**. Contrairement à une simple application d'un modèle pré-entraîné, ce travail implique une ingénierie approfondie des étapes de prétraitement spécifiques aux caractéristiques uniques des images radar. Cela inclut la calibration σ_0 pour normaliser les valeurs de rétrodiffusion, l'application d'un filtre Lee pour atténuer le bruit speckle omniprésent, et une normalisation fine pour optimiser l'entrée du détecteur YOLOv8 ¹⁰⁸. Cette chaîne n'est pas une recette générique, mais un processus itératif de validation qui vise à trouver la combinaison de paramètres (par exemple, la taille du filtre Lee ou la méthode de normalisation) qui maximise la performance mesurée par la métrique standard mAP@0.5 ³⁴. Le fait que ce travail soit mené sur des scènes Sentinel-1 réelles, et non sur des données simulées, est un élément crucial de sa valeur. Comme le souligne la littérature, la détection de navires dans les images SAR reste un défi persistant en raison du bruit et de la petite taille des objets, et les modèles doivent être spécifiquement calibrés pour ces

conditions [11](#) . Une publication qui documente cette adaptation, avec des résultats quantitatifs sur des données réelles, apporte une contribution concrète et reproductible à la communauté de recherche en télédétection.

La deuxième contribution majeure est l'**architecture logicielle modulaire et scalable conçue pour des environnements opérationnels contraints**. L'adoption de FastAPI comme fondation est un choix stratégique justifié par ses performances élevées et sa facilité de documentation auto-générée [26](#) . Cependant, la véritable originalité réside dans la façon dont cette technologie est orchestrée pour répondre aux contraintes physiques d'un système embarqué sur un CubeSat. Les sources indiquent clairement que les systèmes satellites sont limités par leur puissance de calcul, leur mémoire et leur consommation énergétique [60](#) . Une architecture qui se contente de déployer un modèle IA sur un serveur puissant n'a pas de pertinence pour ce contexte. La contribution de la Phase 1 est donc de proposer une solution architecturale qui intègre explicitement ces contraintes. Cela signifie une conception microservices où chaque composant (ingesteur de données, module de prétraitement, détecteur, agrégateur) est isolé, testable et déployable de manière indépendante. Cette modularité permet non seulement une maintenance simplifiée, mais aussi une évolution progressive, par exemple, le remplacement d'un détecteur YOLOv8 par un modèle plus léger comme YOLO-SRBD sans affecter l'ensemble du système [85](#) .

Pour que cette architecture soit crédible, elle doit être soutenue par une **évaluation comparative rigoureuse des formats de communication inter-services**. La littérature fournit des indications claires sur l'importance de ce choix technique. Un format comme PNG, bien que universellement supporté, introduit une surcharge de compression/décompression et peut entraîner une perte de précision numérique, ce qui est inacceptable pour les données scientifiques [98](#) . À l'inverse, le format `.npy`, natif de NumPy, permet un chargement direct en mémoire RAM, minimisant ainsi la latence inter-service [98](#) . Une publication académique doit aller au-delà de la simple affirmation et présenter des benchmarks empiriques qui quantifient l'impact de ce choix. Par exemple, une expérience pourrait mesurer la latence moyenne et la latence P99 pour le transfert d'une tuile d'image de 512x512 pixels entre le module de prétraitement et le détecteur, en utilisant successivement les formats PNG et `.npy`. Les résultats de tels benchmarks ne seraient pas simplement un détail technique, mais une contribution méthodologique solide, car ils fourniraient des données empiriques tangibles pour guider les décisions architecturales dans des projets similaires [98](#) .

Enfin, la **proposition d'extension vers d'autres types de capteurs ou missions** constitue une contribution stratégique de grande portée. La littérature académique

montre un intérêt croissant pour les architectures capables d'intégrer des flux de données hétérogènes provenant de différentes constellations satellites [293300](#). Le papier pourrait donc proposer une architecture générique où les modules de prétraitement et de détection sont des "plugins" interchangeables. Cette proposition serait illustrée par la capacité du système à traiter non seulement les données SAR de Sentinel-1, mais aussi les images optiques haute résolution de PlanetScope ou les données multispectrales de Sentinel-2 [293](#). Cette flexibilité est essentielle pour répondre aux besoins d'infrastructures de ground station partagées, un concept largement discuté dans la littérature comme une solution pour les petites institutions [1](#). En démontrant que l'architecture est conçue dès le départ pour être extensible, le papier ne se limite pas à un cas d'usage unique, mais propose une vision pour l'avenir des infrastructures de traitement de données spatiales.

Ces quatre éléments — l'adaptation de la chaîne de traitement, l'architecture modulaire, l'évaluation comparative des formats de communication, et la proposition d'extensibilité — forment un ensemble cohérent qui transcende la somme de ses parties. Ensemble, ils constituent une contribution originale qui répond à un besoin réel identifié dans la littérature : la nécessité d'architectures logicielles robustes, reproductibles et adaptées aux contraintes spécifiques du domaine spatial [2](#). Pour que cette contribution soit pleinement valorisée, elle doit être présentée dans un cadre académique rigoureux, avec des résultats expérimentaux quantitatifs, des diagrammes d'architecture clairs, et une discussion qui situe le travail dans le paysage plus large de la recherche.

Analyse critique de la structure et des contenus requis pour une publication de haut niveau

Une publication académique de haut niveau ne se distingue pas seulement par la qualité de ses résultats, mais aussi par la rigueur de sa structure narrative et la profondeur de son ancrage dans la littérature existante. Une simple description de l'architecture et des performances, même complète, ne suffirait pas à convaincre une audience exigeante de chercheurs, d'étudiants et d'entreprises. Le papier doit adopter une structure qui transforme la démonstration technique en une contribution intellectuelle structurée, en répondant à des questions fondamentales que pose la communauté scientifique.

La revue de littérature est le premier pilier de cette structure. Elle ne doit pas être une simple bibliographie, mais une synthèse critique qui positionne le projet dans un dialogue avec les travaux antérieurs. Cette synthèse doit aborder trois axes thématiques

interconnectés. Le premier axe concerne les **architectures modernes de ground station**. La littérature met en lumière les limitations des solutions traditionnelles, notamment leur manque de modularité et leur coût élevé, qui empêche leur adoption par les petites institutions et les universités [1](#). Des propositions comme les stations au sol partageables basées sur la technologie RF over IP ont été faites pour pallier ces lacunes [1](#). Le papier doit donc expliquer comment l'architecture microservices de la Phase 1 répond à ces défis, en offrant une alternative plus flexible et accessible. Le deuxième axe porte sur les **méthodes de détection de navires dans les images SAR**, un domaine de recherche actif et complexe. La littérature documente les défis persistants liés au bruit speckle, à la détection d'objets de petite taille et à la nécessité de modèles légers pour l'informatique embarquée [11](#) [12](#). Le papier doit montrer comment la chaîne de traitement adaptée et le choix du modèle YOLOv8 (ou d'une variante améliorée comme YOLO-SRBD) s'inscrivent dans cette lignée de recherche, en apportant une solution pratique à ces problèmes spécifiques [85](#). Le troisième axe concerne les **frameworks de déploiement pour les modèles IA**, un domaine en pleine évolution. La littérature compare divers paradigmes, tels que FastAPI, Triton Inference Server et gRPC, chacun avec ses propres compromis en termes de latence, de débit et de facilité de mise en œuvre [24](#) [122](#). Une revue de littérature de haut niveau devrait analyser ces compromis et justifier le choix de FastAPI non pas comme une décision arbitraire, mais comme la solution optimale pour un scénario de traitement en temps réel sur une infrastructure contrainte.

La section méthodologie est le cœur du papier et doit être conçue comme une "recette" reproductible. Elle doit dépasser la simple description du code pour présenter une véritable méthodologie d'ingénierie. Cela implique une description détaillée de l'architecture technique, accompagnée de diagrammes UML et de schémas de déploiement visuels [43](#). Ces diagrammes ne doivent pas être des illustrations génériques, mais des représentations précises des interactions entre les microservices (data-ingestor, preprocessor, detector, aggregator), de leur communication via une file d'attente (Redis ou RabbitMQ) et de leur orchestration dans un environnement Docker Compose [119](#). La description doit inclure les interfaces contractuelles entre les services, notamment les formats de message échangés. Par exemple, un message entre le prétraitement et le détecteur pourrait être un JSON contenant les métadonnées de l'image (timestamp, coordonnées géographiques), son chemin vers le fichier `.npy` stocké dans un volume partagé, et les paramètres de détection demandés (seuil de confiance, classe cible). Cette précision est essentielle pour la reproductibilité, un pilier fondamental de la science.

La section résultats expérimentaux doit être la pierre angulaire de la rigueur scientifique. Elle ne doit pas se limiter à présenter des métriques globales, mais doit offrir une analyse fine et multidimensionnelle. Elle doit inclure les métriques de performance standard,

telles que la latence moyenne, le débit (images par seconde), et la précision (mAP@0.5) ³⁴. Mais elle doit aller plus loin en analysant les variations selon les conditions d'exécution. Par exemple, une figure pourrait montrer la distribution de la latence (histogramme) pour différentes tailles de tuiles d'image, ou une autre pourrait tracer l'utilisation du CPU en fonction du nombre d'images traitées simultanément. Une comparaison directe avec les performances obtenues sur des données simulées serait également très informative, car elle illustrerait l'impact de la transition vers des données réelles. Cette analyse fine est indispensable pour démontrer que l'architecture est non seulement fonctionnelle, mais aussi robuste et prédictible dans des conditions opérationnelles réelles.

Enfin, la section discussion est l'endroit où le papier passe de la description à l'interprétation. Elle doit analyser les résultats non pas en isolation, mais en lien avec les hypothèses formulées dans la revue de littérature. Si les résultats montrent que le format `.npy` réduit la latence P99 de 35% par rapport au PNG, la discussion doit explorer pourquoi cela est le cas (moins d'opérations de décompression, moins de copies mémoire) et quelles implications cela a pour la conception d'autres systèmes edge. Elle doit également aborder les limites de l'étude, par exemple, les performances mesurées sur un VPS ne sont pas nécessairement extrapolables à un processeur ARM embarqué sur un CubeSat, et une étude future devrait valider l'architecture sur du matériel cible réel ⁶⁰. Cette honnêteté intellectuelle, cette capacité à contextualiser les résultats dans un cadre plus large et à reconnaître les limites, est ce qui distingue une publication de haut niveau d'un simple rapport technique.

Identification des angles morts critiques et des risques de publication

Malgré son potentiel évident, la Phase 1 présente plusieurs angles morts critiques qui, s'ils ne sont pas identifiés et comblés de manière proactive, pourraient compromettre gravement la faisabilité de la publication académique. Ces angles morts ne sont pas des détails secondaires, mais des lacunes fondamentales qui affaiblissent la crédibilité, la pertinence et la reproductibilité de la contribution.

Le premier angle mort critique est le **manque de validation sur des données réelles**. Bien que le projet soit présenté comme une "ground station", la Phase 1 semble encore largement basée sur des scénarios simulés ou des fichiers statiques (`manifest.csv`). Pour être crédible académiquement, le papier doit démontrer une intégration

fonctionnelle avec des APIs de données satellitaires réelles. Les sources identifient clairement des sources gratuites et fiables, telles que Sentinel Hub (pour les données SAR Sentinel-1) ou les APIs de la NASA (pour d'autres types d'imagerie) [108178](#). Sans cette validation, la contribution risque d'être perçue comme une simple démonstration de concept, une "boîte noire" dont les performances ne sont pas vérifiées dans un contexte opérationnel réel. Une publication qui ne montre pas que l'architecture peut ingérer, traiter et analyser des données fraîchement téléchargées depuis une API satellite serait incomplète et peu convaincante pour une audience professionnelle comme celle de KSF Space, qui s'intéresse à des solutions prêtes à l'emploi.

Le deuxième angle mort est la **gestion insuffisante des aspects sécurité et fiabilité**. La littérature académique identifie de manière explicite les vulnérabilités essentielles des stations au sol et les risques de sécurité associés, notamment les attaques contre les communications ou les systèmes de contrôle [6](#). Dans un domaine aussi sensible que celui des systèmes spatiaux, où la sécurité est une priorité absolue, un papier sur une architecture de ground station qui ne discute pas des mécanismes de sécurité intégrés apparaîtrait non seulement incomplet, mais potentiellement irresponsable. Cela inclut des éléments fondamentaux tels que l'authentification forte des utilisateurs et des services, le chiffrement des communications (TLS), la gestion fine des accès aux ressources (RBAC), et la surveillance des journaux d'audit. Ignorer ces aspects dans la conception de l'architecture affaiblit considérablement la pertinence pratique du travail pour une entreprise comme KSF Space, dont les clients exigeraient un niveau de sécurité élevé.

Le troisième risque majeur est la **superficialité de l'analyse des coûts**. Le papier mentionne des contraintes de ressources (1 CPU / 1 GB), mais une analyse complète devrait aller bien au-delà. Une étude académique sérieuse devrait inclure une évaluation du coût total de possession (TCO), englobant non seulement les coûts de calcul, mais aussi les coûts de bande passante pour le transfert des données, les coûts de stockage des archives, et les coûts de maintenance de l'infrastructure. La littérature sur les architectures de ground station souligne que la conception doit prendre en compte la durabilité et la rentabilité à long terme, surtout pour les petits acteurs qui cherchent des solutions économiques [73](#). Une analyse qui se limite à la consommation de RAM et d'UC ne fournit qu'une image partielle et trompeuse de la viabilité économique de la solution.

Un autre angle mort critique est l'**absence de discussion sur les normes et les standards industriels**. La communauté spatiale internationale s'appuie fortement sur des standards établis, notamment ceux définis par le Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS), qui régissent les protocoles de liaison spatiale et les formats de données [365](#). Ignorer ces standards dans la conception de l'architecture, même pour une démonstration, affaiblit sa pertinence pratique. Le papier devrait inclure une section sur

la conformité (ou la non-conformité motivée) avec les standards CCSDS, notamment concernant les protocoles de liaison spatiale (Space Link Extension) [367](#). Une architecture qui ne prend pas en compte ces standards risque d'être perçue comme une solution "verrouillée" et difficile à intégrer dans des écosystèmes plus larges, ce qui est un obstacle majeur pour son adoption par des organisations comme KSF Space.

Enfin, la **question de la reproductibilité** est un point faible potentiel. La littérature académique sur les benchmarks de microservices souligne l'importance cruciale de décrire précisément l'environnement de test pour que les résultats puissent être reproduits [121](#). Si le papier ne fournit pas des détails tels que le type exact de processeur utilisé (ex: Intel Core i7-11800H), la version de la bibliothèque `numpy` ou la configuration du réseau Docker, sa contribution scientifique sera considérée comme non vérifiable. La reproductibilité n'est pas une option, c'est une obligation éthique de la recherche. Un papier qui ne fournit pas ces informations ne répond pas aux critères fondamentaux de la science reproductible.

Recommandations stratégiques pour la cible de la publication

Pour que la publication académique de la Phase 1 atteigne son plein potentiel, elle doit adopter une stratégie bifocale, répondant simultanément aux attentes distinctes des trois cibles principales : les chercheurs, les étudiants et les entreprises comme KSF Space. Cette stratégie ne consiste pas à créer trois versions différentes du papier, mais à construire un seul document riche et multi-couche, où chaque section et chaque résultat est conçu pour porter un sens différent selon le lecteur.

Pour les **chercheurs**, la valeur réside dans la contribution méthodologique et les données empiriques. Le papier doit être soumis à une conférence ou une revue spécialisée dans les domaines de l'intelligence artificielle embarquée, des systèmes spatiaux ou des architectures logicielles. Des venues comme *IEEE Aerospace Conference*, *ACM/IEEE International Conference on Software Engineering (ICSE)* ou *International Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)* seraient des cibles pertinentes [30](#). La contribution doit être formulée comme une "boîte à outils" pour la recherche : une architecture open-source, une chaîne de prétraitement validée pour Sentinel-1, et un ensemble de benchmarks reproductibles. La revue de littérature doit être une synthèse critique qui positionne le travail dans le paysage académique, et la section résultats doit

être une mine de données exploitables, avec des tableaux complets de performances, des courbes de distribution de la latence, et des codes source accessibles pour la reproduction. L'objectif est de faire du papier une référence que d'autres chercheurs citent et sur laquelle ils bâtissent leurs propres travaux.

Pour les **étudiants**, la valeur réside dans l'accessibilité et la pédagogie. Le papier doit inclure une documentation exhaustive du code source, des tutoriels pas à pas pour déployer l'architecture sur un VPS ou un Raspberry Pi, et des exemples concrets d'utilisation. La référence à des kits CubeSat éducatifs, comme ceux proposés par KSF Space pour les universités, peut servir de pont entre la théorie et la pratique, rendant le projet immédiatement applicable dans un contexte pédagogique ²³⁵. Une section "Getting Started" dans le papier, ou un guide d'installation détaillé dans le dépôt GitHub, serait extrêmement précieuse. L'accent doit être mis sur la simplicité et la clarté, avec des captures d'écran, des commandes à copier-coller, et des explications des concepts fondamentaux (par exemple, pourquoi utiliser Redis comme file d'attente ?). Le but est de transformer le papier d'un document scientifique en un manuel d'apprentissage interactif.

Pour les **entreprises comme KSF Space**, la valeur réside dans la viabilité commerciale et l'alignement stratégique. Le papier doit être présenté comme une solution prête à l'emploi pour leurs objectifs de marketing et de démonstration. Il doit démontrer comment l'architecture peut être déployée sur leur site web (ksf.space) pour offrir une démo interactive de détection maritime en temps réel, ce qui constitue une excellente vitrine technologique ²³⁵. La discussion doit aborder les implications commerciales : la réduction des coûts d'infrastructure grâce à une architecture modulaire, la possibilité de proposer des services d'analyse à la demande (upload d'images par les clients), et la compatibilité avec les futurs standards de l'industrie. Le papier pourrait inclure une section "Cas d'usage commercial" qui décrit précisément comment KSF Space pourrait intégrer cette architecture dans son offre de services, par exemple, en la proposant comme une plateforme SaaS pour les autorités portuaires ou les compagnies de navigation.

Pour toutes les cibles, le papier doit intégrer une dimension "open source". La publication du code sur GitHub, accompagnée d'une licence permissive (ex: MIT), est une condition sine qua non pour l'adoption par la communauté ²⁴⁰. Cela transforme le papier d'un simple document scientifique en un catalyseur de collaboration. Le dépôt GitHub devrait contenir non seulement le code source, mais aussi des notebooks Jupyter pour la visualisation des résultats, des scripts de benchmark automatisés, et une documentation complète générée automatiquement. Cette approche open source est particulièrement attractive pour une organisation comme KSF Space, qui promeut l'innovation ouverte et

qui pourrait voir dans ce projet une opportunité de renforcer sa réputation de leader dans le domaine de l'accès démocratisé à l'espace.

En résumé, la stratégie de publication ne consiste pas à "tirer au hasard" sur une cible, mais à construire un document hybride qui fonctionne comme un "multi-outil". Pour le chercheur, c'est une source de données et de méthodes ; pour l'étudiant, c'est un manuel d'apprentissage ; pour l'entreprise, c'est un catalogue de solutions. Cette approche multi-facette est la clé pour maximiser l'impact et la portée de la publication académique de la Phase 1.

Proposition d'une architecture de publication intégrée et d'un plan de mise en œuvre

La faisabilité de la publication académique de la Phase 1 ne dépend pas d'un seul grand geste, mais d'une séquence d'étapes interconnectées, chacune produisant un livrable spécifique qui alimente la suivante. Le plan de mise en œuvre proposé est conçu comme une architecture de publication intégrée, où chaque phase du développement technique est directement alignée sur un objectif académique précis, créant ainsi un pipeline de production de connaissances.

La première phase, la **validation du prétraitement**, doit produire un article court (4-6 pages) pour une conférence spécialisée. Une cible idéale serait *IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)*, la conférence mondiale de référence en télédétection. Ce papier se concentrerait exclusivement sur la chaîne de traitement Sentinel-1 (calibration σ_0 + filtre Lee + normalisation) et ses performances mesurées (mAP) sur un jeu de données réel [108](#). Son objectif est de valider la première pierre de l'édifice : la qualité des données d'entrée. Ce papier court permet de publier rapidement un résultat concret, d'obtenir des retours de la communauté, et de poser les bases méthodologiques pour la publication principale.

La deuxième phase, le **développement de l'architecture microservices**, constituerait le cœur de la publication principale. Ce papier, plus long (12-15 pages), serait soumis à une revue prestigieuse comme *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems* ou *ACM Transactions on Management Information Systems*. Il présenterait l'architecture complète, les résultats des benchmarks comparatifs (.npy vs PNG, FastAPI vs autres frameworks) et une discussion approfondie sur les défis pratiques rencontrés [8](#) [24](#). Ce papier principal

est le "produit fini" qui encapsule la contribution globale du projet. Il doit intégrer les résultats de la Phase 1 et les enrichir avec l'analyse architecturale et les benchmarks.

La troisième phase, l'**intégration avec les données réelles**, ne doit pas être vue comme une simple étape finale, mais comme la "preuve de concept finale" qui donne du poids à la publication principale. Elle doit démontrer que l'architecture fonctionne dans un environnement opérationnel réel avec des API de données satellitaires. Cette intégration est ce qui transforme la démonstration en une solution viable. Les résultats de cette phase — par exemple, le temps de bout en bout pour passer d'une requête API Sentinel Hub à une détection affichée sur une carte — devraient être présentés dans la section "Résultats" de la publication principale, servant de preuve tangible de la robustesse de l'architecture.

Le plan de mise en œuvre doit être strictement aligné sur des délais réalistes. Une timeline optimiste, comme celle initialement proposée, est trop ambitieuse et ne laisse aucune marge pour les imprévus, ce qui est courant dans les projets d'intégration complexe ³⁰. Une timeline réaliste devrait allouer 41 à 52 jours (6-8 semaines) pour l'ensemble du cycle, comme le suggère l'analyse critique ³⁰. Cette période inclut une phase de spécifications formelles, une phase de tests rigoureux et une phase de documentation et de déploiement. Chaque phase doit avoir des livrables clairs et des critères de succès bien définis. Par exemple, le critère de succès de la Phase 0 ne doit pas être simplement "terminé", mais "mAP@0.5 > 0.70 sur au moins une variante de la chaîne de prétraitement" ³⁴. Ce niveau de rigueur est essentiel pour garantir que la publication académique soit non seulement possible, mais qu'elle soit aussi de haute qualité et impactante.

En conclusion, la faisabilité de la publication académique de la Phase 1 est non seulement réalisable, mais elle est une opportunité stratégique de grande valeur. Elle repose sur la capacité à transformer un système technique en une contribution intellectuelle structurée, ancrée dans la littérature, rigoureuse dans ses méthodes, et pertinente pour ses multiples cibles. En suivant le plan d'architecture de publication intégrée proposé, le projet Maritime Edge AI Ground Station peut non seulement aboutir à une publication académique de haut niveau, mais il peut aussi devenir un catalyseur pour l'innovation ouverte dans le domaine de l'exploration spatiale démocratique.

Référence

1. Simplifying Satellite Ground Station Sharing for Small Institutions ... https://www.researchgate.net/publication/396689334_Simplifying_Satellite_Ground_Station_Sharing_for_Small_Institutions_Using_RF_over_IP
2. A Cloud-Computing-Based Portable Networked Ground Station ... <https://www.mdpi.com/1424-8220/22/9/3569>
3. Modern Satellite Ground Station Architecture - Celestia TTI <https://celestia-tti.com/resources/satellite-ground-station-architecture-guide/>
4. Satellite Ground Station Research Papers - Academia.edu https://www.academia.edu/Documents/in/Satellite_Ground_Station/TopPapers
5. [PDF] satellite ground system architecture - OSTI <https://www.osti.gov/servlets/purl/1265249>
6. [PDF] Security Challenges in Satellite Ground Stations and Their Risk ... <https://easychair.org/publications/preprint/7gth/open>
7. [PDF] Mission and System Architecture for an Operational Network of Earth ... <https://upcommons.upc.edu/bitstreams/c51b4931-8555-4412-b242-97638332227b/download>
8. Designing High-Throughput FastAPI Gateways for Microservice ... <https://al-kindipublishers.org/index.php/jcsts/article/view/10385>
9. Optimizing Ground Station Communications Using Multiple ... <https://digitalcommons.usu.edu/smallsat/2025/all2025/24/>
10. [PDF] A Satellite Ground Station Control System - DTU Informatics <https://www2.imm.dtu.dk/pubdb/edoc/imm4055.pdf>
11. Efficient SAR Vessel Detection for FPGA-Based On-Satellite Sensing <https://arxiv.org/html/2507.04842v2>
12. Enhancing YOLO-Based SAR Ship Detection with Attention ... - MDPI <https://www.mdpi.com/2072-4292/17/18/3170>
13. [PDF] Efficient SAR Vessel Detection for FPGA-Based On-Satellite Sensing <https://arxiv.org/pdf/2507.04842>
14. HLNet: A Lightweight Network for Ship Detection in Complex SAR ... <https://www.mdpi.com/2072-4292/18/4/577>

15. Ship Detection in SAR Images Using Sparse R-CNN with Wavelet ... <https://www.mdpi.com/2072-4292/17/23/3794>
16. Improve the Performance of SAR Ship Detectors by Small Object ... <https://www.mdpi.com/2072-4292/16/17/3338>
17. SMEP-DETR: Transformer-Based Ship Detection for SAR Imagery ... <https://www.mdpi.com/2072-4292/17/6/953>
18. AJANet: SAR Ship Detection Network Based on Adaptive Channel ... <https://www.mdpi.com/2072-4292/17/10/1745>
19. Improved Lightweight Marine Oil Spill Detection Using the YOLOv8 ... <https://www.mdpi.com/2076-3417/16/2/780>
20. YOSDet: A YOLO-Based Oriented Ship Detector in SAR Imagery <https://www.mdpi.com/2072-4292/18/4/645>
21. Is fastApi really fast? - Reddit https://www.reddit.com/r/FastAPI/comments/1jh2tz0/is_fastapi_really_fast/
22. FastAPI vs Fiber: A Benchmark, not Opinion | by Ravish Kumar <https://ravishtiwari.medium.com/fastapi-vs-fiber-a-benchmark-not-opinion-da1848c6caae>
23. Ray Serve + FastAPI: The best of both worlds - Anyscale <https://www.anyscale.com/blog/ray-serve-fastapi-the-best-of-both-worlds>
24. [PDF] A Comparative Benchmarking of FastAPI and Triton Inference ... - arXiv <https://arxiv.org/pdf/2602.00053>
25. Benchmarking Note: Comparing FastAPI and Triton Inference Server ... https://www.academia.edu/144268427/Benchmarking_Note_Comparing_FastAPI_and_Triton_Inference_Server_for_ML_Model_Deployment
26. FastAPI Advantages for ML Deployment - ApX Machine Learning <https://apxml.com/courses/fastapi-ml-deployment/chapter-1-intro-fastapi-api-fundamentals/advantages-ml-deployment>
27. High latency in FastAPI service deployed in GCP - Stack Overflow <https://stackoverflow.com/questions/78267976/high-latency-in-fastapi-service-deployed-in-gcp>
28. Building a Machine Learning Microservice with FastAPI <https://developer.nvidia.com/blog/building-a-machine-learning-microservice-with-fastapi/>
29. A FastAPI-based Scalable ML Prediction Microservice for Real-Time ... https://www.researchgate.net/publication/398716925_A_FastAPI-based_Scalable_ML_Prediction_Microservice_for_Real-Time_Anomaly_Detection_in_ONAP-Enabled_Network_Security
30. FastAPI for Microservices: High-Performance Python API Design ... <https://talent500.com/blog/fastapi-microservices-python-api-design-patterns-2025/>

31. (PDF) Effectiveness of YOLO variants for small object detection in ... https://www.researchgate.net/publication/398000728_Effectiveness_of_YOLO_variants_for_small_object_detection_in_SAR_images_using_a_new_dataset
32. Effectiveness of YOLO variants for small object detection in SAR ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12749477/>
33. Multidimensional Evaluation Methods for Deep Learning Models in ... <https://www.mdpi.com/2072-4292/16/6/1097>
34. Performance Metrics Deep Dive - Ultralytics YOLO <https://docs.ultralytics.com/guides/yolo-performance-metrics>
35. Infrared Ship Detection in Challenging Maritime Environments <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468013326000872>
36. Key Object Detection Metrics for Computer Vision - Roboflow Blog <https://blog.roboflow.com/object-detection-metrics/>
37. Object Detection: Key Metrics for Computer Vision Performance <https://labelyourdata.com/articles/object-detection-metrics>
38. A Mixed-Scale Self-Distillation Network for Accurate Ship Detection ... <https://ieeexplore.ieee.org/iel7/4609443/9973430/10285007.pdf>
39. DN-AnchorNet: A Unified Framework with Structure-Preserving ... <https://www.preprints.org/manuscript/202605.1804>
40. Open World Object Detection: A Survey - arXiv <https://arxiv.org/html/2410.11301v1>
41. Evaluating Large Language Models in Exercises of UML Class ... <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3674805.3690741>
42. Curricula Recommendations - ACM <https://www.acm.org/education/curricula-recommendations>
43. UML Deployment Diagrams Guide - Miro <https://miro.com/diagramming/what-is-a-uml-deployment-diagram/>
44. UML Diagrams in Software Engineering Research: A Systematic ... https://www.researchgate.net/publication/349973644_UML_Diagrams_in_Software_Engineering_Research_A_Systematic_Literature_Review
45. UML Deployment Diagrams - DEV Community <https://dev.to/edgaras/uml-deployment-diagrams-15c2>
46. UML Deployment Diagram: Diagramming Guidelines - Agile Modeling <https://agilemodeling.com/style/deploymentdiagram.htm>

47. A Comprehensive Case Study on UML Deployment Diagrams for ... <https://www.visual-paradigm.com/guide/a-comprehensive-case-study-on-uml-deployment-diagrams-for-modern-microservices-architecture/>
48. A Comprehensive Case Study on AI-Enhanced UML Deployment ... <https://www.cybermedian.com/a-comprehensive-case-study-on-ai-enhanced-uml-deployment-diagrams-for-modern-system-architecture/>
49. UML Diagrams in Software Engineering Research: A Systematic ... <https://www.mdpi.com/2504-3900/74/1/13>
50. Scope | LLM Guidelines for SE <https://llm-guidelines.org/scope/>
51. Effectiveness of YOLO variants for small object detection in SAR ... <https://www.nature.com/articles/s41598-025-28755-3>
52. Towards Open-Source Benchmark and ToolKit for Large-Scale SAR ... <https://arxiv.org/html/2403.06534v1>
53. datasets/README.md at main · satellite-image-deep-learning ... <https://github.com/satellite-image-deep-learning/remote-sensing-datasets/blob/main/README.md>
54. Preprocessing Annotated CV Data - Ultralytics YOLO <https://docs.ultralytics.com/guides/preprocessing-annotated-data>
55. Effectiveness of YOLO variants for small object detection in SAR ... <https://discovery.researcher.life/article/effectiveness-of-yolo-variants-for-small-object-detection-in-sar-images-using-a-new-dataset/694fcb86790c3eddbd6a75f2df9c42ff>
56. YOLO-SAATD: An efficient SAR airport and aircraft target detector <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2468502X25000233>
57. Pre-processing Pipeline for SAR Images in Our Benchmark. All... https://www.researchgate.net/figure/Pre-processing-Pipeline-for-SAR-Images-in-Our-Benchmark-All-SAR-images-in-our-dataset_fig2_390544946
58. A Benchmark Sentinel-1 SAR Dataset for Airport Detection <https://ieeexplore.ieee.org/iel7/4609443/9656571/09832733.pdf>
59. Semantic Segmentation with High-Resolution Sentinel-1 SAR Data <https://www.mdpi.com/2076-3417/13/10/6025>
60. Cloud Segmentation Accelerator Design for Low Data Transmission ... <https://ieeexplore.ieee.org/iel8/4609443/10766875/11226858.pdf>
61. Hardware Platforms Enabling Edge AI for Space Applications <https://ieeexplore.ieee.org/iel8/6287639/6514899/11115053.pdf>
62. Edge computing AI resources for cubesats - GitHub <https://github.com/crespum/oscw18-edge-ai>
63. open-edge-platform/edge-ai-libraries: Performance ... - GitHub <https://github.com/open-edge-platform/edge-ai-libraries>

64. Awesome-System-for-Cloud-and-Edge-AI - GitHub <https://github.com/swagshaw/Awesome-Cloud-Edge-AI>
65. Generative AI on the Edge: Architecture and Performance Evaluation <https://arxiv.org/html/2411.17712v1>
66. edge-ai · GitHub Topics <https://github.com/topics/edge-ai>
67. ARM-software/edge-iot-arch-guide: Edge-IoT Architectural Design ... <https://github.com/ARM-software/edge-iot-arch-guide>
68. Visualize GitHub Copilot metrics - Port Documentation <https://docs.port.io/guides/all/visualize-github-copilot-metrics/>
69. (PDF) Hardware Platforms Enabling Edge AI for Space Applications https://www.researchgate.net/publication/394368753_Hardware_Platforms_Enabling_Edge_AI_for_Space_Applications_A_Critical_Review
70. Cool Github Copilot Adoption Dashboard (free and open-source) <https://dev.to/zahhar/cool-github-copilot-adoption-dashboard-free-and-open-source-29k>
71. [PDF] The State of Edge AI - GitHub Pages https://peri-labs.github.io/docs/assets/files/The_State_of_Edge_AI.pdf
72. Satsearch – Satellite ground stations: installing your own vs using ... https://leaf.space/satsearch_gsn_article/
73. Cost-Effective Satellite Ground Stations in Real-World Development ... <https://www.mdpi.com/2226-4310/12/2/105>
74. [PDF] Design and Development of the Space Campus Ground Station for ... <https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1646645/FULLTEXT01.pdf>
75. (PDF) Ground Station Design for Satellite and Space Technology ... https://www.researchgate.net/publication/358511532_Ground_Station_Design_for_Satellite_and_Space_Technology_Development
76. 11.0 Ground Data Systems and Mission Operations - NASA <https://www.nasa.gov/smallsat-institute/sst-soa/ground-data-systems-and-mission-operations/>
77. Resources - Satellite Ground Station <https://satellitegroundstation.com/resources/>
78. [PDF] Reference Ground Station Design for University Satellite Missions ... <https://repository.gatech.edu/server/api/core/bitstreams/9cacc653-f0af-4ab1-8677-e95acecf63f7/content>
79. [PDF] Satellite systems development with focus on project phases C/D https://arp.pl/documents/120/ARP_Space_Academy_-_Phase_CD_-_COURSE_DESCRIPTION_AND_OBJECTIVES_2022.pdf

80. Comparative analysis of previous YOLO detectors and YOLOv26s ... <https://www.frontiersin.org/journals/computer-science/articles/10.3389/fcomp.2026.1789702/full>
81. A Decade of You Only Look Once (YOLO) for Object Detection - arXiv <https://arxiv.org/html/2504.18586v2>
82. YOLOSAR-Lite: a lightweight framework for real-time ship detection ... <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17538947.2024.2405525>
83. [PDF] SAR-LtYOLOv8: A Lightweight YOLOv8 Model for Small Object ... <https://www.techscience.com/csse/v48n6/58696/download>
84. An enhanced YOLOv8 algorithm for ship detection in SAR images <https://www.aimspress.com/article/doi/10.3934/era.2025150?viewType=HTML>
85. An efficient YOLO for ship detection in SAR images via channel ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405959524000201>
86. Ship Detection from Sentinel-1 C Band SAR Data Using YOLOX ... <https://www.mathworks.com/help/images/ship-detection-from-sentinel1-c-band-sar-data-using-yolov2-object-detection.html>
87. [PDF] DML-YOLOv8-SAR Image Object Detection Algorithm https://assets-eu.researchsquare.com/files/rs-4290556/v1_covered_f2317cdd-41f5-48c4-b846-5675dc87d060.pdf
88. [PDF] Vessel Detection Leveraging Satellite Imagery and YOLO in ... - Fenix <https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/downloadFile/1970719973971750/95967extendedabstract.pdf>
89. Feasibility of Deep Learning-Based Iceberg Detection in Land-Fast ... <https://www.mdpi.com/2072-4292/17/24/3998>
90. Efficient SAR Vessel Detection for FPGA-Based On-Satellite Sensing <https://arxiv.org/html/2507.04842v1>
91. Rewriting an API to Use FastAPI: Benchmarks and Lessons Learned <https://andrewbrookins.com/python/is-fastapi-a-fad/>
92. Streaming Technologies and Serialization Protocols - arXiv <https://arxiv.org/html/2407.13494v2>
93. Very poor performance does not align with marketing #7320 - GitHub <https://github.com/fastapi/fastapi/discussions/7320>
94. Impact of Serialization Format on Inter-Service Latency https://www.researchgate.net/publication/387163684_Impact_of_Serialization_Format_on_Inter-Service_Latency
95. Benchmarks - FastAPI <https://fastapi.tiangolo.com/benchmarks/>

96. Web api benchmarking: Python (FastAPI) vs Rust (Warp) - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=w2bRkkFobes>
97. [PDF] Improving Healthcare Data Intelligence through Custom NLP ... https://www.multidisciplinaryfrontiers.com/uploads/archives/20250605120039_FMR-2025-1-154.1.pdf
98. Which Format is Faster, Matlab (.mat) or NumPy (.npy)? <https://datascience.stackexchange.com/questions/33758/which-format-is-faster-matlab-mat-or-numpy-npy>
99. How to do image preprocessing by opencv in yolov8? #2580 - GitHub <https://github.com/ultralytics/ultralytics/issues/2580>
100. Open-Source YOLOv8 Pipeline for Object Detection in High-Res ... https://www.reddit.com/r/computervision/comments/1rhuvhe/opensource_yolov8_pipeline_for_object_detection/
101. Image segmentation with Yolov8 custom dataset - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=aVKGjzAUHz0>
102. Dual Image Super Resolution for High-Resolution Optical Satellite ... <https://medium.com/@Phineouse/dual-image-super-resolution-for-high-resolution-optical-satellite-imagery-data-preprocessing-605fe123152e>
103. How to Use Deep Learning, PyTorch Lightning, and the Planetary ... <https://drivendata.co/blog/cloud-cover-benchmark>
104. Yolov8 with C++ and OpenCV | Converting PyTorch model into ... <https://www.youtube.com/watch?v=3XmjyBE8xVA>
105. How to Train Computer Vision Models on Satellite Imagery <https://kili-technology.com/blog/how-to-train-computer-vision-models-on-satellite-imagery>
106. What is the YOLOv8 PyTorch TXT Annotation Format? - Roboflow <https://roboflow.com/formats/yolov8-pytorch-txt>
107. CNN training of satellite images for "Detection and tracking barchan ... <https://data.mendeley.com/datasets/v4yntwdnjtk>
108. Sentinel-1 - Documentation - Copernicus <https://documentation.dataspace.copernicus.eu/Data/SentinelMissions/Sentinel1.html>
109. Sentinel-1 SAR Images - Python Requests <https://forum.sentinel-hub.com/t/sentinel-1-sar-images-python-requests/9106>
110. [PDF] SAR Data Product Format Manual_EN_v7.0 - Synspective https://synspective.com/wp-content/uploads/2025/04/SAR-Data-Product-Format-Manual_EN_v7.0.pdf
111. 2. Pre-processing and preparation of input Sentinel-1 and ancillary ... <https://extwiki.eodc.eu/GFM/PDD/Preprocessing>

112. *.npy | IEEE DataPort <https://ieee-dataport.org/data-formats/npy?page=3>
113. Import Sentinel-1 Product <https://step.esa.int/main/wp-content/help/versions/13.0.0/snap-toolboxes/eu.esa.microwavetbx.sar.io/readers/ImportSentinel1.html>
114. [PDF] SAR Image Complex Pixel Representations - OSTI <https://www.osti.gov/servlets/purl/1177594>
115. [PDF] A pipeline to pre-process Sentinel-1 SLC data by using ESA SNAP ... <https://www.theoj.org/joss-papers/joss.03337/10.21105.joss.03337.pdf>
116. Process Sentinel-1 SAR data | Documentation - Learn ArcGIS <https://learn.arcgis.com/en/projects/process-sentinel-1-sar-data/>
117. GitHub - networknt/microservices-framework-benchmark <https://github.com/networknt/microservices-framework-benchmark>
118. redbadger/microservice-benchmark - GitHub <https://github.com/redbadger/microservice-benchmark>
119. Kludex/fastapi-microservices: Fully Python async FastAPI project! <https://github.com/Kludex/fastapi-microservices>
120. [PDF] An Open-Source Benchmark Suite for Microservices and Their ... <https://www.csl.cornell.edu/~delimitrou/papers/2019.asplos.microservices.pdf>
121. [PDF] Performance characteristics of current microservice frameworks https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/503482/Kesa_Heikki.pdf?sequence=2&isAllowed=y
122. FastAPI Meets gRPC: Low-Latency APIs That Beat REST - Medium <https://medium.com/@hadiyolworld007/fastapi-meets-grpc-low-latency-apis-that-beat-rest-126b4409dc1c>
123. Very poor performance does not align with marketing · Issue #1664 <https://github.com/fastapi/fastapi/issues/1664>
124. A Review of Hyperspectral Image Super-Resolution Based on Deep ... <https://www.mdpi.com/2072-4292/15/11/2853>
125. DATE 2026 - Programme <https://www.date-conference.com/programme>
126. [PDF] IICAIET 2025 Program and Abstract Book <https://iicaiet.ieeesabah.org/IICAIET2025ProgramandAbstractBookV24082025.pdf>
127. [PDF] Maritime Surveillance Finding Dark Ships with Satellites and ... https://orbit.dtu.dk/files/390125979/Maritime_Surveillance_Finding_Dark_Ships_with_Satellites_and_Artificial_Intelligence.pdf
128. Data Issues in High-Definition Maps Furniture – A Survey <https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3627160>
129. IEEE J-ERM: Articles <https://ieee-jerm.org/>

130. Precision Positioning for Smart Logistics using Ultra-Wideband ... <https://ieeexplore.ieee.org/iel7/6287639/6514899/09761257.pdf>
131. [PDF] ESW 2025 - IEEE Electrical Safety Workshop <https://electricalsafetyworkshop.org/wp-content/uploads/sites/255/IEEE-ESW-Book-2025.pdf>
132. Lei Xing - Stanford Profiles <https://profiles.stanford.edu/lei-xing>
133. [PDF] Smart Borders Pilot Project Report on the technical conclusions of ... <https://www.eulisa.europa.eu/sites/default/files/documents/smart-borders-technical-report.pdf>
134. LH-YOLO: A Lightweight and High-Precision SAR Ship Detection ... <https://www.mdpi.com/2072-4292/16/22/4340>
135. Abstract - arXiv <https://arxiv.org/html/2602.23820v1>
136. [PDF] An Improved Ship Detection Algorithm Based on YOLOv8 for SAR ... <https://hsetdata.com/index.php/ojs/article/download/323/291>
137. Research on Ship Target Detection Based on YOLOv8 <https://www.adwepub.com/index.php/wjimt/article/view/838>
138. LSD-Det: A Lightweight Detector for Small Ship Targets in SAR Images <https://ieeexplore.ieee.org/iel8/6287639/6514899/11097882.pdf>
139. [PDF] Enhancing Maritime Situational Awareness by End-to-End Onboard ... <https://arxiv.org/pdf/2411.03403?>
140. DWTF-DETR: A DETR-Based Model for Inshore Ship Detection in ... <https://www.mdpi.com/2072-4292/17/19/3301>
141. An FPGA-Based Hardware Accelerator for CNNs Inference on Board ... <https://www.mdpi.com/2072-4292/13/8/1518>
142. Performance Analysis of NVIDIA Jetson and Raspberry Pi 5 with ... <https://scholars.georgiasouthern.edu/en/publications/benchmarking-edge-ai-platforms-performance-analysis-of-nvidia-jet/>
143. [PDF] Optimizing Microservice Communication with gRPC and Protocol ... https://www.transdisciplinaryjournal.com/uploads/archives/20250819182622_MFD-2025-1-010.1.pdf
144. [PDF] gRPC and Protocol Buffers: Efficient RPC for microservices <https://www.cse.wustl.edu/~jain/cse5700-25/ftp/grpc.pdf>
145. Responsible AI Pattern Catalogue: A Collection of Best Practices for ... <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3626234>
146. Allocating distributed AI/ML applications to cloud–edge continuum ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164121225000019>

147. Review of Cyber-Physical Systems Modeling with UML, SysML and ... <https://ieeexplore.ieee.org/iel8/6287639/6514899/10925384.pdf>
148. Combining Machine Learning and Edge Computing - MDPI <https://www.mdpi.com/2079-9292/13/3/640>
149. [PDF] 2.2: Landscape of Computing Disciplines - CCNY https://www.ccny.cuny.edu/sites/default/files/2023-10/ACM-IEEE--computing-fields-2020--excerpts.pdf?srsId=AfmBOopRzP26kaIEKXfZRyJhkRxS4FK-O9oxZVH4HjiPbGLQ_Rlc3TYy
150. [PDF] Computer Science Curricula 2023 <https://csed.acm.org/wp-content/uploads/2023/03/Version-Beta-v2.pdf>
151. Design of classical-quantum systems with UML | Computing <https://link.springer.com/article/10.1007/s00607-022-01091-4>
152. [PDF] A Collection of Best Practices for AI Governance and Engineering <https://opus.lib.uts.edu.au/rest/bitstreams/85926613-b66a-49b8-8b6d-00b744a17faa/retrieve>
153. [PDF] Artificial Intelligence for Safety-Critical Systems in Industrial and ... <https://upcommons.upc.edu/bitstreams/ef6b4318-96c5-48ea-9351-33d2949ba4ed/download>
154. A Systematic Literature Review on the Integration of AI in Software ... <https://ieeexplore.ieee.org/iel8/6287639/10380310/10740293.pdf>
155. satellite-image-deep-learning/techniques - GitHub <https://github.com/satellite-image-deep-learning/techniques>
156. Edge AI: A survey - ScienceDirect <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667345223000196>
157. Edge Artificial Intelligence: A Systematic Review of Evolution ... - arXiv <https://arxiv.org/html/2510.01439v1>
158. Edge AI for real-time decisions without latency - Facebook <https://www.facebook.com/groups/AILabPage/posts/9343110872402814/>
159. AI-powered success—with more than 1,000 stories of ... - Microsoft <https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-cloud/blog/2025/07/24/ai-powered-success-with-1000-stories-of-customer-transformation-and-innovation/>
160. Real-world gen AI use cases from the world's leading organizations <https://cloud.google.com/transform/101-real-world-generative-ai-use-cases-from-industry-leaders>
161. 2.1 Edge computing and embedded Artificial Intelligence | ECS SRIA https://ecssria.eu/2024_2.1
162. A Fully Open-Source Approach to Intelligent Edge Computing - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7918801/>
163. Supplier Descriptions - CubeSat.org <https://www.cubesat.org/descriptions>

164. [PDF] Code Administration Manual <https://www.dli.mn.gov/sites/default/files/pdf/cam.pdf>
165. [PDF] Adjacent Construction Project Manual - WMATA <https://www.wmata.com/content/dam/wmata-com/migrated-assets/business/real-estate/upload/acpm-rev-6-12122023.pdf>
166. [PDF] Soil Nail Wall – Reference Manual - Federal Highway Administration <https://www.fhwa.dot.gov/engineering/geotech/pubs/nhi14007.pdf>
167. [PDF] TRENCHING AND SHORING MANUAL - Caltrans <https://dot.ca.gov/-/media/dot-media/programs/engineering/documents/structureconstruction/201906-sc-trenchingshoring-a11y.pdf>
168. [PDF] DSA - West Valley-Mission Community College District https://www.wvm.edu/forms-documents/general-services/bids/CA23-2526-WV-STEM-classroom-HVAC-upgrades/01-122588_DWG_A.pdf
169. [PDF] CAD Standards Manual - Port of Portland <https://cdn.portofportland.com/eng-specs-gdline/Port%20of%20Portland%20CAD%20Standards%202020.pdf>
170. [PDF] BRIDGE MANUAL - nysdot https://www.dot.ny.gov/divisions/engineering/structures/repository/manuals/brman-usc/NYSDOT_Bridge_Manual_2021_12-2023.pdf
171. [PDF] Geotechnical Engineering Manual - Commonwealth of Pennsylvania <https://www.pa.gov/content/dam/copapwp-pagov/en/penndot/documents/public/pubsforms/publications/pub%20293.pdf>
172. [PDF] department of transportation design and engineering manual - DDOT https://ddot.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/ddot/publication/attachments/ddot_design_and_engineering_manual_04-2009.pdf
173. TOON vs JSON: A New Data Format for AI | Vinay Krishna posted on ... https://www.linkedin.com/posts/vinaykrishna_toon-json-agentica-activity-7396415697813176320-sMsE
174. [PDF] Generative AI on Kubernetes | WisdomInterface <https://www.wisdominterface.com/wp-content/uploads/2026/02/cl-oreilly-generative-ai-kubernetes-analyst-material-3188555kr-202512-en.pdf>
175. unigrams.txt - Hugging Face <https://huggingface.co/Cherishh/wav2vec2-slu-1/resolve/refs%2Fpr%2F1/unigrams.txt?download=true>
176. Experts for Nodejs-Mobile-React-Native Plugins Readme - Linknovate <https://www.linknovate.com/search/?query=nodejs-mobile-react-native%20plugins%20readme>
177. Ground Service Equipment for the Space Industry <https://www.exterrajsc.com/p/ground-service-equipment-for-the>

178. [PDF] NASA Leveraging Commercial Communication Ground Stations for ... <https://digitalcommons.usu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5039&context=smallsat>
179. [PDF] A Network Approach to Ground Station Services https://repository.library.noaa.gov/view/noaa/71335/noaa_71335_DS1.pdf
180. Ground Station Site Requirements and Considerations - Hardware <https://community.libre.space/t/ground-station-site-requirements-and-considerations/10030>
181. Planning ground station operations? Here is what you need to think ... <https://sscspace.com/news/what-to-think-about-when-planning-ground-station-operations/>
182. 8.4 Typical Requirements and Design Considerations <https://pressbooks-dev.oer.hawaii.edu/epet302/chapter/7-3/>
183. Deep Learning on Sentinel-1 SAR Imagery for Ship Detection Using ... <https://ieeexplore.ieee.org/document/10777281/>
184. Deep Learning on Sentinel-1 SAR Imagery for Ship Detection Using ... <https://www.fid-move.de/en/search/id/ieee:c97cde7433debad1a14f45b0873886193b9b4b30?cHash=08ffe706a3e24e7c57c06e126ff2f31c>
185. AC-YOLO: A lightweight ship detection model for SAR images based ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12309994/>
186. Comparison among YOLO Series in SAR Ship Detection with ... <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3704323.3704358>
187. Deep Learning on Sentinel-1 SAR Imagery for Ship Detection Using ... https://www.researchgate.net/publication/386597600_Deep_Learning_on_Sentinel-1_SAR_Imagery_for_Ship_Detection_Using_YOLO-V8_Model
188. GitHub - multiply-org/sar-pre-processing <https://github.com/multiply-org/sar-pre-processing>
189. eupassarinho/sentinel-1-SAR-vegetation-indices: This ... - GitHub <https://github.com/eupassarinho/sentinel-1-SAR-vegetation-indices>
190. Efficient SAR Vessel Detection for FPGA-Based On-Satellite Sensing <https://github.com/alan-turing-institute/sar-vessel-detection-fpga>
191. Sentinel-1 SAR vegetation indices - GitHub Pages <https://eupassarinho.github.io/sentinel-1-SAR-vegetation-indices/>
192. Servir-Mekong/sentinel-1-pipeline - GitHub <https://github.com/Servir-Mekong/sentinel-1-pipeline>
193. adugnag/gee_s1_ard: Creates an analysis ready sentinel-1 SAR ... https://github.com/adugnag/gee_s1_ard

194. M4-SAR: A Multi-Resolution, Multi-Polarization, Multi-Scene ... - arXiv <https://arxiv.org/html/2505.10931v1>
195. Sentinel-1-preprocessing/sentinel1.ipynb at main - GitHub <https://github.com/ikotarid/Sentinel-1-preprocessing/blob/main/sentinel1.ipynb>
196. [PDF] ISIITA 2025 https://isiita.org/TBA/ISIITA_2025_Proceeding_Book.pdf
197. [PDF] Program Book - PENS <https://ies.pens.ac.id/2025/wp-content/uploads/2025/08/Program-Book-IES-2025.pdf>
198. Python 科学技術関連のパッケージ一覧 - トライフィールズ <https://www.trifields.jp/pypi-science-and-technology-2-6054>
199. Cloud-edge-device collaborative computing in smart agriculture <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12558850/>
200. An Architecture for Early Wildfire Detection and Spread Estimation ... <https://www.sciepublish.com/article/pii/206>
201. [PDF] 10th Annual Coastal Bend Mathematics and Statistics Conference https://www.tamucc.edu/science/departments/math-and-statistics/10thcbmsc/assets/full_schedule.pdf
202. IJACSA Volume 16 Issue 12 - thesai.org <https://thesai.org/Publications/ViewIssue?volume=16&issue=12&code=IJACSA>
203. [PDF] BioMonWeek2026 - Book of abstracts - Biodiversa + <https://www.biodiversa.eu/wp-content/uploads/2026/05/BioMonWeek2026-Book-of-abstracts.pdf>
204. [PDF] PROCEEDINGS OF THE 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ... https://icait.org/proceedings/Proc_of_13th_ICAIIIT%202025_1.pdf
205. [PDF] BOOK OF ABSTRACTS - 4th EAC Regional STI Conference https://sti.easteco.org/documents/4th_EAC_Regional_STI_Book_of_Abstacts_2026_WEB.pdf
206. Predicting no-show appointments in hair salons using machine ... https://www.researchgate.net/publication/395324312_Predicting_no-show_appointments_in_hair_salons_using_machine_learning
207. [PDF] Proceedings of the 1st International Conference on Recent ... https://bvcoe.bharativedyapeeth.edu/media/pdf/ICRAES-2K25_Proceedings_080725.pdf
208. Sensors, Volume 25, Issue 6 (March-2 2025) – 316 articles <https://www.mdpi.com/1424-8220/25/6>
209. [PDF] SAN FRANCISCO TALL BUILDINGS STUDY https://onesanfrancisco.org/sites/default/files/inline-files/ATC-119-1_SF_TallBuildingsStudy_FINAL.pdf
210. [PDF] EKV[QH JWPVKPIVQP DGCEJ FGRCTVOGPV QH RWDNKE ... <https://cms3.revize.com/revize/huntingtonbeachca/Documents/Departments/Public%20Works/Standard%20Plans/waterdivisionstandards.pdf>

211. RF-DETR Object Detection vs YOLOv12 : A Study of Transformer ... <https://arxiv.org/html/2504.13099v1>
212. An Experimental Comparative Review of Aircraft Detection ... - arXiv <https://arxiv.org/html/2404.02877v4>
213. Computer Science Apr 2025 - arXiv <https://www.arxiv.org/list/cs/2025-04?skip=9350&show=2000>
214. [PDF] A YOLO-Based Fusion of Satellite and AIS for Vessel Characterization <https://arxiv.org/pdf/2510.11449>
215. Awesome Open Source AI - GitHub <https://github.com/alvinreal/awesome-opensource-ai>
216. RISC-V Summit Europe 2026 - Posters <https://riscv-europe.org/summit/2026/posters>
217. Awesome-LLM-for-Autonomous-Driving-Resources - GitHub <https://github.com/thinklab-sjtu/awesome-llm4ad>
218. Training Machine Learning models at the Edge: A Survey - arXiv <https://arxiv.org/html/2403.02619v3>
219. Electronics, Volume 14, Issue 13 (July-1 2025) – 240 articles - MDPI <https://www.mdpi.com/2079-9292/14/13>
220. [PDF] BRIDGING THE DIGITAL & PHYSICAL WORLDS Program - Archive <https://archive.vlsisymposium.org/24web/wp-content/uploads/2022/05/AdvanceProgram-6-14-combined.pdf>
221. [PDF] Network Rail Earthworks Review Final Report <https://www.networkrail.co.uk/wp-content/uploads/2025/04/Network-Rail-Earthworks-Review-Final-Report.pdf>
222. [PDF] Joint Polar Satellite System (JPSS) Program Lexicon https://www.nesdis.noaa.gov/s3/2023-09/470-00041_JPSS_Program_Lexicon_RevD__May_16_2019.pdf
223. [PDF] Handbook on Green Productivity https://www.apo-tokyo.org/wp-content/uploads/2021/05/gp-hb_gp.pdf
224. [PDF] 2025-nasa-sbir-phase-i-solicitation-final-rev.pdf <https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2024/01/2025-nasa-sbir-phase-i-solicitation-final-rev.pdf?emrc=67d85e03b2eda>
225. SEC Filing - Leonardo DRS Investor Relations <https://leonardodrs.gcs-web.com/node/7251/html>
226. [PDF] 4th International Conference on Advanced Technologies, Computer ... <https://www.icatces.org/icatces2025v7.pdf>
227. [PDF] View the full program for CSRS 2025 - CRSS-SCT https://crss-sct.ca/wp-content/uploads/2025/06/CSRS-2025_Program-Booklet-2025_06_15_Final.pdf

228. A Comparative Benchmarking of FastAPI and Triton Inference ... - arXiv <https://arxiv.org/html/2602.00053v1>
229. Scalable and Secure AI Inference in Healthcare <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2026arXiv260200053A/abstract>
230. Benchmarking Note: Comparing FastAPI and Triton Inference Server ... https://www.researchgate.net/publication/396146923_Benchmarking_Note_Comparing_FastAPI_and_Triton_Inference_Server_for_ML_Model_Deployment
231. Maximizing Inference API Throughput: Lessons from the Trenches <https://roman-kazinnik.medium.com/maximizing-inference-api-throughput-lessons-from-the-trenches-660d026f6290>
232. [PDF] A Scalable Microservices Architecture for Real-Time Data ... https://thesai.org/Downloads/Volume16No9/Paper_5-A_Scalable_Microservices_Architecture.pdf
233. Building a Scalable and Intelligent Real-Time Inference System with ... <https://binginfo.in/building-a-scalable-and-intelligent-real-time-inference-system-with-fastapi/>
234. CubeSats: The Complete Guide to Small Satellites Revolutionizing ... <https://hexstaruniverse.com/cubesats-the-complete-guide-to-small-satellites-revolutionizing-space-exploration/>
235. US\$5000 CubeSat kits by KSF Space for universities and colleges <https://www.satelliteevolution.com/post/5000-cubesat-kits-by-ksf-space-for-universities-and-colleges>
236. Katalyst Space and LMO Team Up to Revolutionize Satellite ... <https://www.facebook.com/SpaceXFP/posts/katalyst-space-and-lmo-team-up-to-revolutionize-satellite-docking-with-assisted-/707474315133961/>
237. Turnkey satellite missions from build to orbit York Space Systems ... <https://www.facebook.com/NYSE/posts/turnkey-satellite-missions-from-build-to-orbit-york-space-systems-lands-on-wall-/1335323725306575/>
238. [PDF] Aeronautics and Space Report of the President: Fiscal Year 2023 ... <https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2023/01/fy-2023-report-of-the-president.pdf?emrc=6893f25c6b1d7>
239. We're proud to share that DiskSat has been nominated for Satellite ... <https://www.facebook.com/AerospaceCorp/posts/were-proud-to-share-that-disksat-has-been-nominated-for-satellite-technology-of-/1477769577688970/>
240. Announcing the World's First "Hardware Agnostic App Store for ... <https://www.linkedin.com/pulse/announcing-worlds-first-app-store-satellites-supported-miklos-tomka-1uobe>

241. Southern Titan Group on Instagram: " 16th June 2026 | Tuesday ... <https://www.instagram.com/p/DZoNJYjCeHh/>
242. Semantic SLAM: A comprehensive survey of methods and applications <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667305325001176>
243. Blue Origin - New Glenn Update - FutureSpaceFlight <https://www.futurespaceflight.com/satellites/cicero-geooptics.html?id=19&view=category>
244. High-resolution SAR Ship Detection Dataset (in English) - 雷达学报 <https://radars.ac.cn/en/article/doi/10.12000/JR19097>
245. Impact of Serialization Format on Inter-Service Latency <https://science.lpnu.ua/acps/all-volumes-and-issues/volume-9-number-2-2024/impact-serialization-format-inter-service-latency>
246. gRPC Microservices for Sync inter-service Communication with .NET 8 <https://mehmetozkaya.medium.com/grpc-microservices-for-sync-inter-service-communication-4343c828c644>
247. Datasets for deep learning with satellite & aerial imagery - GitHub <https://github.com/satellite-image-deep-learning/datasets>
248. So-YeonBae/Sentinel1-Biodiversity: Code, example ... - GitHub <https://github.com/So-YeonBae/Sentinel1-Biodiversity>
249. Merging Sentinel-1 subswaths without interferometry pipeline e.g. ... <https://github.com/gmtsar/gmtsar/discussions/1064>
250. CAESAR-Radi/SAR-Ship-Dataset - GitHub <https://github.com/CAESAR-Radi/SAR-Ship-Dataset>
251. Using YOLOv8 on large remote sensing satellite images #17193 <https://github.com/ultralytics/ultralytics/issues/17193>
252. SatEC: A 5G Satellite Edge Computing Framework Based on ... - MDPI <https://www.mdpi.com/1424-8220/19/4/831>
253. Networking Architecture and Slicing Technology of Space-Ground ... <https://www.engineering.org.cn/sscae/EN/10.15302/J-SSCAE-2021.02.005>
254. Publications <https://cerc-ngct.ca/publications-3/>
255. (PDF) Implementation of a RESTful API-Based Evolutionary ... https://www.researchgate.net/publication/387394624_Implementation_of_a_RESTful_API-Based_Evolutionary_Algorithm_in_a_Microservices_Architecture_for_Course_Timetabling
256. Microservice Architecture Patterns for Scalable Machine Learning ... <https://arxiv.org/abs/2603.13672>

257. [PDF] Integrating Satellites and Mobile Edge Computing for 6G Wide-Area ... https://ncrl.seu.edu.cn/_upload/article/files/8a/9c/56bf70f74b1caa3eef6cc3c632e7/9dabb95a-5520-4967-acb7-51a09d979ab8.pdf
258. [PDF] Developing Microservices Architecture Models for Modularization ... <https://www.irejournals.com/formatedpaper/1708765.pdf>
259. Book Chapter - acai at KAIST <https://acai-kaist.github.io/publications/>
260. [PDF] PUBLICATIONS DIGEST - IEEE Communications Society https://www.comsoc.org/system/files/2026-02/publications_contents_digest_2025-jan_0.pdf
261. [PDF] WRAP-Ground-station-service-reference-architectures-cyber ... <https://wrap.warwick.ac.uk/176001/1/WRAP-Ground-station-service-reference-architectures-cyber-security-attack-tree-anaylsis-23.pdf>
262. Ship target detection in SAR images based on SimAM attention ... <https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1049/cmu2.12837>
263. SAR-LtYOLOv8: A Lightweight YOLOv8 Model for Small Object ... <https://www.techscience.com/csse/v48n6/58696/html>
264. An Improved Multi Target Ship Recognition Model Based on Deep ... <https://www.fujipress.jp/jaciii/jc/jacii002800010216/>
265. SAR Ship Detection Model Based on Edge Enhancement and ... <https://www.researching.cn/articles/OJ63bcf201c5ed376e>
266. m3y54m/Embedded-Engineering-Roadmap ... - GitHub <https://github.com/m3y54m/embedded-engineering-roadmap>
267. NASA Open Source Software <https://code.nasa.gov/>
268. arbal/arbal-starred: An experimental version of my ... - GitHub <https://github.com/arbal/arbal-starred>
269. sequential_sentence_classificati... https://github.com/allenai/sequential_sentence_classification/blob/master/data/CSAbstrcut/dev.jsonl
270. [PDF] A Comprehensive Survey on Digital Twin for Future Networks ... - HAL <https://hal.science/hal-05547474v1/file/ssrn-4535810.pdf>
271. Digital twin: Data exploration, architecture, implementation and future <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10912257/>
272. Mining guidelines for architecting robotics software - ScienceDirect <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164121221000662>
273. [PDF] AI, IoT and Edge Continuum impact and relation on 5G/6G - AIOTI <https://aioti.eu/wp-content/uploads/AIOTI-Report-Impact-and-Relation-to-5G-6G-R4-Final.pdf>
274. [PDF] Agentic AI Meets Java - JAVAPRO https://javapro.io/wp-content/uploads/2026/02/JAVAPRO_01-2026.pdf

275. Model-based Toolchain for Core Flight System (cFS) Embedded ... <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3706587>
276. [PDF] Object-Oriented Modeling and Design with UML | DigitalOcean [https://webweb.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/data/simmcdev.webweb.ai.in/MCAdigitalbook/OOSE-e-books/Object-Oriented%20Modeling%20and%20Design%20with%20UML%20by%20Jim%20Rumbaugh,%20Mike%20Blaha%20\(z-lib.org\).pdf](https://webweb.ams3.cdn.digitaloceanspaces.com/data/simmcdev.webweb.ai.in/MCAdigitalbook/OOSE-e-books/Object-Oriented%20Modeling%20and%20Design%20with%20UML%20by%20Jim%20Rumbaugh,%20Mike%20Blaha%20(z-lib.org).pdf)
277. [PDF] Framework for Cyber-Physical Systems: Volume 2, Working Group ... <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.1500-202.pdf>
278. [PDF] Machine Learning and Artificial Intelligence Methods for ... https://commons.erau.edu/context/edt/article/1730/viewcontent/CS800_dissertation_ABG_2458970.pdf
279. Towards IT/OT integration in industry digitalization - ScienceDirect.com <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S108480452500270X>
280. [PDF] ECSS-E-HB-40-02A(15November2024).pdf - Space engineering [https://ecss.nl/wp-content/uploads/2024/12/ECSS-E-HB-40-02A\(15November2024\).pdf](https://ecss.nl/wp-content/uploads/2024/12/ECSS-E-HB-40-02A(15November2024).pdf)
281. [PDF] Machine Learning Product Line Engineering: A Systematic Reuse ... <https://edepot.wur.nl/698361>
282. [PDF] Model driven engineering for machine learning components https://researchmgt.monash.edu/ws/portalfiles/portal/593466283/575784880_oa.pdf
283. Designed for industry, built for innovation 🚀 Aerospace's DiskSat ... <https://www.facebook.com/AerospaceCorp/posts/designed-for-industry-built-for-innovation-%EF%B8%8F-aerospaces-disksat-platform-has-ach/1466198462179415/>
284. [PDF] City of Malibu - TU Graz https://www.tugraz.at/fileadmin/user_upload/Institute/IAG/Files/03_EnGeo_Reports_Malibu.pdf
285. [PDF] CITY OF ROSEVILLE DESIGN STANDARDS January 2026 <https://www.roseville.ca.gov/Documents/Development%20Services/Engineering%20Land%20Development/Construction%20Management%20and%20Inspection/Design%20and%20Construction%20Standards/2026%20Design%20and%20Construction%20Standards%20Complete%20Edition.pdf?t=202606041602240>
286. [PDF] FEMA P-2091, A Practical Guide to Soil-Structure Interaction <https://www.fema.gov/sites/default/files/documents/fema-p-2091-soil-structure-interaction.pdf>
287. [PDF] Electric Power Research Institute's Advanced Light Water Reactor ... <https://www.nrc.gov/docs/ML0706/ML070600372.pdf>

288. [PDF] Retaining and Flood Walls - USACE Publications https://www.publications.usace.army.mil/portals/76/publications/engineermanuals/em_1110-2-2502.pdf
289. [PDF] Performance Characterization of Communication Protocols in ... <https://scispace.com/pdf/performance-characterization-of-communication-protocols-in-44382a5nrh.pdf>
290. (PDF) SAR-LtYOLOv8: A Lightweight YOLOv8 Model for Small ... https://www.researchgate.net/publication/385673534_SAR-LtYOLOv8_A_Lightweight_YOLOv8_Model_for_Small_Object_Detection_in_SAR_Ship_Images
291. [PDF] Template Journal of Computer Science Advancements <https://research.adra.ac.id/index.php/jcsa/article/download/3337/2348>
292. Satellite edge artificial intelligence with large models - arXiv <https://arxiv.org/html/2504.01676v1>
293. PlanetScope, Sentinel-2, and Sentinel-1 Data Integration for Object ... <https://www.mdpi.com/2072-4292/14/11/2628>
294. Comparing PlanetScope to Landsat-8 and Sentinel-2 for Sensing ... https://www.researchgate.net/publication/351443174_Comparing_PlanetScope_to_Landsat-8_and_Sentinel-2_for_Sensing_Water_Quality_in_Reservoirs_in_Agricultural_Watersheds
295. [PDF] Combining Sentinel-1 and Sentinel-2 Satellite Image Time Series for ... <https://hal.inrae.fr/hal-02609707v1/file/S0924271619302278.pdf>
296. Processing API | Planet Documentation <https://docs.planet.com/develop/apis/processing/>
297. 2 and Landsat 8 Imagery with Machine Learning Algorithms for Crop ... <https://multijournals.org/index.php/innovative/article/view/3522>
298. [PDF] SENTINEL-2 LEVEL 1 PRODUCTS AND IMAGE PROCESSING ... <https://isprs-archives.copernicus.org/articles/XXXIX-B1/197/2012/isprsarchives-XXXIX-B1-197-2012.pdf>
299. JosepAnSabate/FastAPI-Sentinel2-Image-Processing - GitHub <https://github.com/JosepAnSabate/FastAPI-Sentinel2-Image-Processing>
300. PlanetScope - Sentinel Hub <https://docs.sentinel-hub.com/api/latest/data/planet/planet-scope/>
301. SAR Image Processing (Sentinel-1 & Sentinel-3) for ... - YouTube <https://www.youtube.com/watch?v=D3leaw4hcjM>
302. [PDF] Ground Data Systems and Mission Operations chapter - NASA <https://www.nasa.gov/wp-content/uploads/2025/02/11-soa-ground-data-systems-2024.pdf>

303. [PDF] Federated Ground Station Network Model and Interface Specification <https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/ADA620969.pdf>
304. [PDF] recommended standard ccsds 883.0-b-2 <https://ccsds.org/Pubs/883x0b2.pdf>
305. [PDF] Technical Requirements of International Space Science and ... <http://isssp.bit.edu.cn/en/upload/files/2023-10-20/Appendix%205.%202023-2024ISSSP%20Technical%20Requirements.pdf>
306. [PDF] ECSS E-50 Space Data Link Communications https://ecss.nl/wp-content/uploads/2023/05/ECSS_E-50.SDLCommunications.2023v1.0.pdf
307. [PDF] Technical requirements for data products and information ... <https://www.sastind.gov.cn/video/cnsa/cnsafile/n839546.pdf>
308. Space Industry Technical Standards Online Database <https://space.commerce.gov/space-industry-technical-standards-online-database/>
309. international standard iso 18443 - evs.ee <https://www.evs.ee/et/StandardDownload/DownloadPreview?productId=92330&language=EnglishLanguage>
310. [PDF] uNIS Ground Stations Interface (SLE) - Terma <https://www.terma.com/media/cnkbc0ja/unis-data-sheet-a4.pdf>
311. [PDF] Revision B - International Deep Space Interoperability Standards https://internationaldeepspacestandards.com/wp-content/uploads/2025/03/M2M-30202-ICSIS_RevB_Final.pdf
312. Sensors, Volume 26, Issue 4 (February-2 2026) – 321 articles - MDPI <https://www.mdpi.com/1424-8220/26/4>
313. Sensors, Volume 25, Issue 10 (May-2 2025) – 295 articles <https://www.mdpi.com/1424-8220/25/10>
314. Posts starting with 'K' - Page 3 - LinkedIn <https://www.linkedin.com/directory/posts/k-3>
315. Soft Computing and Its Engineering Applications - Springer Nature <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-032-22065-3.pdf>
316. Artificial Intelligence and Sustainable Computing - Springer Nature <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-032-23577-0.pdf>
317. FOSS4G-Asia 2023 Seoul - pretalx - OSGeo <https://talks.osgeo.org/foss4g-asia-2023/schedule/>
318. Advanced Information Networking and Applications - Springer Nature <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-031-57931-8.pdf>
319. [PDF] iccica-2024 - PIET Central Library https://library.piet.co.in/wp-content/uploads/2024/09/IEEE_ICCICA-2024_compressed.pdf
320. Wk2_Submission.ipynb · GitHub - Gist https://gist.github.com/StevenACoffman/e4447f0220360e16a0fd3b8ffc1c046d?short_path=ec271db

321. [PDF] Royal School of Information Technology (RSIT) https://www.rgu.ac/mobile-assets/syllabus/RSIT/MCA%20DETAIL%20SYLLABUS%202025_26.pdf
322. [PDF] Royal School of Information Technology (RSIT) https://www.rgu.ac/mobile-assets/syllabus/RSIT/MSIT%20DETAIL%20SYLLABUS%202025_26.pdf
323. (PDF) Real-Time Long-Distance Ship Detection Architecture Based ... https://www.researchgate.net/publication/383178717_Real-time_long-distance_ship_detection_architecture_based_on_YOLOv8
324. LSAM-YOLO: Multi-scale attention-based small ship detection in ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110016826003327>
325. Ship detection in SAR images based on an improved faster R-CNN https://www.researchgate.net/publication/321401975_Ship_detection_in_SAR_images_based_on_an_improved_faster_R-CNN
326. Glance-Focus-Gaze: A novel Eagle-Eye Vision-Inspired Panorama ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924271626001000>
327. The state-of-the-art in ship detection in Synthetic Aperture Radar ... https://www.researchgate.net/publication/27253731_The_state-of-the-art_in_ship_detection_in_Synthetic_Aperture_Radar_imagery
328. Sentinel 1 GRD change detection workflow - STEP Forum <https://forum.step.esa.int/t/sentinel-1-grd-change-detection-workflow/4622>
329. Sentinel-1 SAR GRD: C-band Synthetic Aperture Radar Ground ... https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/COPERNICUS_S1_GRD
330. senbox-org/snap-engine: ESA Earth Observation Toolbox ... - GitHub <https://github.com/senbox-org/snap-engine>
331. A pipeline to pre-process Sentinel-1 SLC data by using ESA SNAP ... <https://joss.theoj.org/papers/10.21105/joss.03337>
332. Comparing Sentinel-1 Surface Water Mapping Algorithms and ... <https://www.mdpi.com/2072-4292/12/15/2469>
333. Pre-processing Sentinel-1 SLC Image in SNAP | by Esra Ozaydin <https://medium.com/@ozaydnesra/pre-processing-sentinel-1-slc-image-in-snap-56da33102632>
334. Land Use Land Cover Mapping with 1D CNN using Sentinel-2 ... <https://www.youtube.com/watch?v=WW8URamtwoM>
335. Ship target detection in SAR images based on SimAM attention ... https://www.researchgate.net/publication/384152122_Ship_target_detection_in_SAR_images_based_on_SimAM_attention_YOLOv8
336. a SAR ship detection model based on improved YOLOv8 - ADS <http://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2024SPIE13229E..2XW/abstract>

337. 基于YOLO 的SAR 遥感图像目标检测研究综述 - 开放期刊系统 <https://ojs.s-p.sg/index.php/xdchgc/article/view/28313>
338. publications <https://dai.sjtu.edu.cn/publications.html>
339. Main Technical Program - IEEE INFOCOM 2026 <https://infocom2026.ieee-infocom.org/main-technical-program>
340. Publications - Tsinghua NetMan Lab <https://netman.aiops.org/publications/>
341. Publications | Peipei Zhou's Homepage <https://peiheizhou-eecs.github.io/publication/>
342. Publications | Meng Li's Homepage <https://mengli.me/publication/>
343. Chen Tian: Publications <https://cs.nju.edu.cn/tianchen/publications.html>
344. Fast model inference and training on-board of Satellites - arXiv <https://arxiv.org/abs/2307.08700>
345. Publications | Jinming Zhuang's Homepage <https://www.jinmingzhuang.com/publication/>
346. [PDF] converging earth and space: - ai-driven tn/ntn connectivity - ESA CSC <https://connectivity.esa.int/wp-content/uploads/2026/01/AI-Driven-TN-NTN-Connectivity-1.pdf>
347. Ship target detection in SAR images based on SimAM attention ... <https://doaj.org/article/2edaff5e0eaa49f7a44f40fd51a9b8da>
348. Evaluating Four FPGA-accelerated Space Use Cases based ... - arXiv <https://arxiv.org/html/2603.14091v1>
349. A lightweight infrared remote sensing architecture for enhanced ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12583589/>
350. Full article: Detecting fishing areas from navigation radar detector data <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17538947.2026.2617004>
351. A systematic literature review on deep learning approaches for small ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590005625002425>
352. [PDF] Fine-Grained Interpretation of Remote Sensing Image: A Review https://www.preprints.org/manuscript/202509.2113/download/final_file
353. An adaptive hybrid metaheuristic algorithm for satellite images in ... <https://link.springer.com/article/10.1007/s00371-025-04341-6>
354. [PDF] A Decade of You Only Look Once (YOLO) for Object Detection http://pages.cvc.uab.es/asappa/publications/J_IEEE_ACCESS_Vol_13_2025_pp_192747-192794.pdf
355. Remote Sensing and Geospatial Analysis in the Big Data Era - MDPI <https://www.mdpi.com/2072-4292/17/3/550>

356. [PDF] Detecting fishing areas from navigation radar detector data - IRIS CNR <https://iris.cnr.it/bitstream/20.500.14243/563285/1/Detecting%20fishing%20areas%20from%20navigation%20radar%20detector%20data.pdf>
357. (PDF) Remote Sensing and Geospatial Analysis in the Big Data Era https://www.researchgate.net/publication/388761661_Remote_Sensing_and_Geospatial_Analysis_in_the_Big_Data_Era_A_Survey
358. [PDF] A Comprehensive Survey of Deep Learning Approaches in Image ... <https://pdfs.semanticscholar.org/f97f/4ebb0c295e288a4ab2c54585128e8efa4476.pdf>
359. [PDF] Information Technology and Implementation (Satellite) - IT&I http://iti.fit.univ.kiev.ua/wp-content/uploads/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B0-19_12_2024_ITI_2024-%D0%B5.pdf
360. [PDF] master of science - Delhi University [https://www.du.ac.in/uploads/new-web/31072025-pgcf-_notification\(FIAS\)PGCF.pdf](https://www.du.ac.in/uploads/new-web/31072025-pgcf-_notification(FIAS)PGCF.pdf)
361. [PDF] GI-Edition - GIL https://gil-net.de/Publikationen/GIL25_Proceedings_final_01.pdf
362. [PDF] Ministry of Education and Science of Ukraine <https://icst-conf.com/2024.pdf>
363. [PDF] Topmost IIIT in India - Promoting Culture of Innovation to Establish ... <https://tpc.iiitkottayam.ac.in/brochures/recruiterscorner.pdf>
364. [PDF] Національний університет «Одеська політехніка <https://icst-conf.com/2024%20MG.pdf>
365. CCSDS.org - Consultative Committee for Space Data Systems <https://ccsds.org/>
366. [PDF] Reference Architecture for Space Data Systems - CCSDS.org <https://ccsds.org/Pubs/311x0m2.pdf>
367. [PDF] CCSDS SPACE LINK EXTENSION (SLE) SERVICES https://repository.arizona.edu/bitstream/handle/10150/605581/ITC_2003_03-10-01.pdf?sequence=1/1000
368. [PDF] PACE Mission Requirements Document (MRD) https://pace.oceansciences.org/docs/PACE-SYS-REQ-0019L_04-03-2023_DOORS.pdf
369. PlanetScope Radiometric Normalization and Sentinel-2 Super ... <https://www.mdpi.com/2072-4292/12/15/2366>
370. Sentinel Hub Collections <https://collections.sentinel-hub.com/>
371. [PDF] Evaluation of Sentinel-2 and PlanetScope Image Fusion for Tree ... https://acrs-aars.org/proceeding/ACRS2025/fp_abs-283.pdf

372. A Deep Learning Model for Integrating Landsat-8 and Sentinel 2 ... https://www.researchgate.net/publication/398025016_A_Deep_Learning_Model_for_Integrating_Landsat-8_and_Sentinel_2_Satellite_Images_to_Improve_the_Spatiotemporal_Fusion_Network_for_Drought_Monitoring
373. [PDF] Temporal Attention Multi-Resolution Fusion of Satellite Image ... - HAL <https://hal.science/hal-05101526v1/file/paper.pdf>
374. Fusing Sentinel-2 and Landsat 8 Satellite Images Using a Model ... <https://www.semanticscholar.org/paper/Fusing-Sentinel-2-and-Landsat-8-Satellite-Images-a-Sigurdsson-Armannsson/ded40a5100d43e5eec697f1bbfc2d1e7369f9d2e>
375. Technical Specification | Planet Documentation <https://docs.planet.com/data/imagery/arps/techspec/>